

2級土木 施工経験記述 | 安全管理 完成答案集（河川護岸・下水道管渠 ほか）

安全管理の答案で採点者が見るポイント

安全管理は「現場で起こりうる労働災害・第三者災害を、どの対策で防いだか」を系統立てて書くテーマである。採点者は次を見ている。

- 現場特有の条件から、防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 検討した対策が、課題と論理的につながっているか（理由が書かれているか）。
- 実施した処置に数値・手順・設備名が入り、現場が目につくか。
- 「無事故で完了した」など、安全管理として成立する評価で締めているか。

なお、安全管理では「交通誘導員の配置のみ」の記述が除外される年度がある。誘導員を扱うときは、必ず他の対策と組み合わせて書く。

完成答案①：河川護岸工事（掘削・土留めの安全）

工事概要（記入例）

- 工事名：〇〇川 河川改修護岸工事（〇〇地区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：河川土工、土留め工、護岸基礎工、護岸ブロック張工
- 施工量：掘削量 〇〇〇m³、護岸ブロック 〇〇〇m²、延長 L=〇〇〇m
- 立場：現場代理人

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は、〇〇川の改修に伴う護岸工事であり、河床から高さ 〇〇m の掘削を行ったうえで護岸ブロックを設置するものであった。掘削箇所の背後には民家と既設道路が近接し、地盤は地下水位の高い砂質土であった。掘削に伴う土留めの変位や地山の崩壊が生じれば、作業員の被災と背後の家屋・道路への影響につながるため、掘削作業中の土留め崩壊・土砂崩壊の防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 土留め背面の土圧増大を防ぐため、切ばり式土留めの根入れ長を設計図書で計算確認し、切ばりの設置間隔を ○○m として施工した。ii) 掘削の進行に伴う土留めの変位を見逃さないため、土留めに測点を設けて日々変位を計測し、管理基準値 ○○mm に近づけば掘削を中止して切ばりを増設する手順とした。iii) 重機と手元作業の近接による危険を排除するため、重機の作業範囲をバリケードで区画して立入りを禁止し、誘導員を配置した。これらにより土留めの変位を管理基準内に保ち、土砂崩壊を生じさせず無事故で掘削・護岸工を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では同じ内容を「(1) 技術的課題／(2) 検討した項目と検討理由及び検討内容／(3) 対応処置とその評価」に分ける。上の (1) をそのまま技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として (2) に、実施内容と評価を (3) に振り分ければよい。検討（何を考えたか）と処置（何をしたか）を書き分けるのが旧形式のコツである。

完成答案②：下水道管渠工事（立坑・酸素欠乏・第三者）

工事概要（記入例）

- ・ 工事名：○○雨水幹線 管渠築造工事
- ・ 発注者名：○○市下水道部
- ・ 工事場所：○○県○○市○○町○丁目 国道○○号線
- ・ 工期：令和○年○月○日～令和○年○月○日
- ・ 主な工種：立坑築造工、管渠推進工、マンホール設置工、舗装復旧工
- ・ 施工量：推進管 φ○○○mm、延長 L=○○m、立坑 ○箇所
- ・ 立場：主任技術者

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は、交通量の多い国道直下に雨水幹線を推進工法で築造するものであり、深さ ○○m の立坑を設けて作業した。立坑内および管内は換気が悪く酸素欠乏のおそれがあり、また立坑への資材揚降をクレーンで行うため、作業員の墜落・酸素欠乏と、玉掛け不良による落下事故の防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 立坑・管内の酸素欠乏を防ぐため、送風機による強制換気を行い、作業前と作業中に酸素濃度を測定して18%以上を確認し、酸素欠乏危険作業主任者を選任して直接指揮させた。ii) 立坑昇降時の墜落を防ぐため、堅固な昇降設備を設け、立坑開口部に手すりと幅木を設置してフルハーネスを使用させた。iii) 資材揚降時の落下を防ぐため、玉掛け有資格者を配置し、定格荷重の〇〇%以下で運用して、吊り荷下への立入りを禁止し合図者を定めた。これらにより酸素欠乏・墜落・落下のいずれの災害も発生させず、無事故で管渠築造を完了した。

旧形式への組み替え

旧形式の(2)では「換気が不十分だと酸素欠乏のおそれがあるため」のように理由を先に書いてから検討内容を述べ、(3)で実施した数値(酸素濃度18%以上、定格荷重80%以下など)を具体的に書くと、検討と処置の書き分けが明確になる。

完成答案③：市街地の歩道・交差点改良工事（交通開放下の第三者・重機安全）

工事概要（記入例）

- ・ 工事名：〇〇市道 〇〇号線 歩道・交差点改良工事
- ・ 発注者名：〇〇市建設部道路課
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目 市道〇〇号線
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：路面切削工、路盤工、歩道舗装工、縁石設置工、視覚障害者誘導ブロック設置工
- ・ 施工量：舗装面積 〇〇〇m²、縁石設置延長 L=〇〇〇m、歩道幅員 W=〇〇m
- ・ 立場：現場代理人

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は、交通量の多い市街地の市道において、車道を片側交互通行規制しながら歩道と交差点隅切りを改良するものであった。施工帯に隣接した車道を通行する一般車両が規制区域へ進入するおそれがあり、また搬入資材の荷卸しや路面切削機・転圧機械の作動範囲に歩行者と通学児童が近接することが避けられなかった。このため、重機と一般車両・歩行者の接触による第三者災害の防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 一般車両の規制区域への誤進入を防ぐため、規制端に保安灯付きコーン・バリケードを〇〇m間隔で連続設置し、交通誘導警備員を片側各〇名配置して誘導した。ii) 路面切削機・転圧機械と歩行者の接触を防ぐため、機械作業半径に応じた進入禁止範囲をカラーコーンで区画し、旋回・後退時は監視員が声掛けして歩行者を誘導した。iii) 通学時間帯は機械作業を中断し、警備員が歩道を確保する時間帯規制を実施した。これらにより第三者との接触を防止し、無事故で工事を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式の(2)では「一般車両が規制区域に進入するおそれがあるため」のように理由を先に書いてから検討内容を続け、(3)で実施した配置人数・設置間隔・時間帯規制の具体数値を記述すると、検討と処置の書き分けが明確になる。機械の作業半径内の立入禁止措置と時間帯規制は、課題の「第三者接触」に直結する処置として必ず(3)に入れる。

自分の現場への置換ガイド

完成答案は次の要素を自分の経験に差し替えると、オリジナルの答案になる。

- ・ 工種・構造物：護岸・土留め掘削 → 自分が担当した工種に置換
- ・ 現場条件：民家近接・高地下水位・砂質土 → 自分の現場の立地・地盤・気象
- ・ 想定災害（1つ）：土留め崩壊・土砂崩壊 → 墜落／接触／崩壊／公衆災害から1つ
- ・ 数値：根入れ長・切ばり間隔・変位基準値 → 自分の現場の実数値
- ・ 設備・資格：切ばり式土留め・計測管理 → 採用した設備・選任した有資格者
- ・ ③の置換ポイント：歩道・交差点 → 自分が担当した供用道路（片側交互通行・部分通行止め等）。想定災害＝第三者（車両・歩行者）接触。数値は規制コーン間隔・誘導員人数・進入禁止半径を自分の現場の実数値に差し替える。時間帯規制の有無も現場に合わせる。

災害の種類を変えるときは、「現場条件 → その条件が生む災害 → 検討 → 数値入りの処置 → 無事故の評価」の連鎖がずれないように、5要素をセットで入れ替える。条件だけ変えて災害が変わらないと、論理が繋がらず減点される。

減点される典型NG答案 → 合格答案

NG例（抽象的で現場が見えない）

高所での作業があり危険だったので、安全に注意して作業を行った。安全帯を使用し、KY活動を行い、無事故で工事を終えた。

この答案は、(1) 現場条件が書かれず災害が絞られていない、(2) 「注意した」だけで検討の理由がない、(3) 処置に数値・手順がなく具体性に欠ける、という3点で減点される。

合格答案への直し方

橋脚下部工の足場上での作業は床付け面との高低差が〇〇mあり、墜落のおそれがあった（現場条件＋災害を1つに特定）。墜落を防ぐため足場の墜落防止設備を検討し（理由＋検討）、手すり・中さん・幅木を設置し、開口部付近では要求性能墜落制止用器具を使用させ、毎日点検した（数値・設備・手順）。これにより墜落災害を発生させず無事故で完了した（評価）。

NG例の各文に「現場条件」「理由」「数値・設備」を補うだけで合格水準に近づく。

採点者視点のチェックポイント

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（あれもこれもは×）。
- 検討項目ごとに「なぜそれが必要か」の理由があるか。
- 処置に数値・設備名・資格者が入っているか（「徹底した」だけは×）。
- 工事概要の工種と、本文で扱う作業が一致しているか。
- 評価が「無事故で完了」など安全管理として成立しているか。
- 解答欄の8割以上を、読みやすい文字で埋めているか。